群论与数论

梁家浩

华南理工大学数学学院

May 17, 2025

Contents

1. 子群存在性问题
   - Cauchy 定理
   - 有限交换群
   - Sylow 定理
   - 循环子群的问题
2. Galois 群的计算
   - 基本定理
   - Trace and Norm
   - 五次以下多项式分裂域
   - 其他特殊类型的
3. p-adic number
4. 代数整数环
   - 模理论应用
   - 整基 (integral basis) 与 trace,norm
   - 判别式 disc 及其计算

子群存在性问题

下面均默认 p 是素数,m,n,k,l 为正整数。

定理 1：Cauchy 定理

若 $p|n=|G|$, 则 G 存在 p 阶子群。

证明：设

$$X=\{(a_1,a_2,...,a_p)\,|a_1a_2...a_p=e\}$$

构造群作用

$$\circ:\langle\sigma\rangle\times X\to X,\sigma=(123...p)\in S_p$$

$$\alpha\circ(a_1,a_2,...,a_p)=\left(a_{\alpha(1)},a_{\alpha(2)},...,a_{\alpha(p)}\right)$$

又由于

$$|X|=n^{p-1},|O_x||\langle\sigma\rangle_x|=|\langle\sigma\rangle|=p$$

于是 $|O_x|=1,p$, 又

$$|X|=|X_0|+\sum_{i=1}^{m}|O_i|,X=X_0\bigsqcup_{i=1}^{m}O_i$$

于是 $p||X_0|$，又 X_0 非空，从而 $|X_0|>1$, 存在 $a\in G,o(a)=p$.

定理 2

设 G 是 n 阶交换群, $m \in \mathbb{N}$, 定义 $f_m(a) = a^m, a \in G$ 则

$$f_m \in \mathrm{Aut}\,(G) \Leftrightarrow (m,n) = 1$$

显然 G 是自同态，只需验证 $\mathrm{Ker} f_m = \{e\} \Leftrightarrow (m,n) = 1$

- 若 $(m,n) = 1$, 则根据 Bezout 等式可得

$$g^m = e \Rightarrow g^1 = g^{um+vn} = (g^m)^u = e$$

  于是 $\mathrm{Ker} f_m = \{e\}$
- 反之，若 f_m 为自同构，则

$$o\,(g) = o\,(g^m) = \frac{o\,(g)}{(m, o\,(g))}$$

- 于是

$$\forall g \in G, (m, o\,(g)) = 1$$

- 而

$$(m,n) = d > 1 \Rightarrow \exists p | \,(m,n)$$

- 根据 Cauchy 定理，G 中存在 p 阶元使得 $(m, o\,(g)) = p$，导致矛盾。

定理 3

设 G 是 n 阶交换群, $d|n$, 则存在 d 阶子群。

证明:

- 首先结论对 $n = 1, 2$ 成立，下面假设结论对 $n < m$ 时成立，现在证明对 $n = m$ 也成立。
- 设 d 有素因子 p，则根据 Cauchy 定理存在 p 阶子群 $H \lhd G$。
- 对于商群 G/H，由于 $|G/H| = m/p < m$，根据归纳假设存在 d/p 阶子群 $H' = \{aH|a \in K\}$
- 根据子群对应原理，存在 d 阶子群 $K = \pi^{-1}(H')$.
- 由数学归纳法原理，结论得证。

Sylow 定理

- $p-$ 群 G: $|G| = p^k, k > 0$.
- Sylow p 子群 $H \leq G$: $|G| = p^l m, (m, p) = 1, |H| = p^l$.

引理

$p-$ 群作用在集合 X 上不动点集为 X_0, 那么

$$|X| \equiv |X_0| \pmod p$$

定理 4(sylow 第一定理)

$\forall k \leqslant l, G$存在p^k阶子群。

- $l = 1$, Cauchy 定理。
- $l > 1$ 设对 $0 < k < l$ 成立，存在 p^k 子群 H ，那么 $k = l$ 时考虑群作用

$$H \curvearrowright X = G/H, \quad h.(gH) = hgH, \quad X_0 = N_G(H)/H$$

- 于是由 Cauchy 定理

$$p | \# N_G(H)/H \Rightarrow \exists p\text{阶子群} K/H \leqslant N_G(H)/H$$

- 于是找到 p^{n+1} 阶子群 K.

$|G| = p^l m, (m, p) = 1.$

定理 5(sylow 第二定理)

- 设 P 是 G 的 Sylow 子群,
- $H \leq G$ 且 $|H| = p^k, k \leq l.$

那么 $\exists g \in G$, 使得 $H \subseteq gPg^{-1}$. 特别地 Sylow 子群相互共轭。

- 考虑 $p-$ 群作用

$$H \curvearrowright X = G/P, \quad h.(gP) = hgP$$

- $(p, |G/P|) = 1$ 于是由引理 $X_0 \neq \emptyset$, 于是存在 gP, 使得

$$\forall h \in H, h\,(gP) = gP$$

定理 6(sylow 第三定理)

设 $n_p := \#X_p$, $X_p := \{G$的 Sylow p子群$\}$, P 是 G 的 Sylow 子群那么

- $P \lhd G$ 当且仅当 $n_p = 1$,
- $n_p | m$,
- $n_p \equiv 1 \pmod p$.

引理

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

n 阶循环群中，任意 $d|n$ 恰好存在一个 d 阶元，且 d 阶元的个数为 $\varphi(d)$ 个。

定理 6

若 n 阶群 G 的子群满足: $d|n$ 则至多只有一个 d 阶子群，则 G 是循环群。

- 设 G 中的元素的全部阶为

$$D = \{d_1, d_2, ..., d_t\}$$

  则 d_i 阶的元素恰有 $\varphi(d_i)$ 个。
- 于是

$$n = \sum_{i=1}^{t} \varphi(d_i) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

- 又由于

$$D = \{d_1, d_2, ..., d_t\} \subseteq \{1 \leqslant d \leqslant n : d|n\}$$

  于是必然存在 $d_i = n$, 从而 G 是循环群。

应用

1. p^2 阶群的同构类。
2. H 是有限群 G 的真子群，那么 $G \neq \bigcup_{g\in G} gHg^{-1}$.
3. $|G| = 12$ 那么存在正规 Sylow 子群。
4. $|G| = 224$ 那么 G 不是单群。
5. $(p, m) = 1$ 那么存在整数 n 使得 $l > n$ 时所有 $p^l m$ 阶群都不是单群。
6. S_4 的 Sylow 子群个数？
7. p- 群的非正规子群个数是 p 的倍数。
8. G 是 p 群，$N \lhd G$, $|N| = p$ 那么 $N \subseteq Z(G)$
9. 56 阶、72 阶群非单群。
10. $|G| = p^2 q$ ，p, q 是不同的素数，那么 G 是可解群。
11. p 是 $|G|$ 最小素因子，那么 $[G : H]$ 的子群 H 是正规的。
12. 素数 $p < q, (p, q-1) = 1$ 那么 pq 阶群是循环群。
13. $|G| < 60$ 且是单群，那么 G 是交换群。

Galois 群的计算

Galois 基本定理

对于有限 Galois 扩张（有限可分正规扩张）

$$\{\text{子群}H \leq \mathrm{Gal}\,(L/F)\} \xrightarrow{1:1} \{\text{中间域}K|F \subseteq K \subseteq L\}$$

$$H \xmapsto{\mathrm{Inv}} L^H := \{\alpha \in L | \forall h \in H, h\,(\alpha) = \alpha\}$$

$$\mathrm{Gal}(L/K) \xleftarrow{\mathrm{Gal}} K$$

- $|H| = [L : L^H]$
- $[G : H] = [L^H : F]$
- H 正规子群当且仅当 L/L^H 为 Galois 扩张.
- $G/H \simeq \mathrm{Gal}(L^H/F)$

定义整基

$$\exists w_1, ..., w_n \in \mathcal{O}_K, \text{使得} \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}w_1 \oplus \mathbb{Z}w_2 ... \oplus \mathbb{Z}w_n$$

则称 $w_1, ..., w_n$ 是一组整基 (integral basis)

- 例：$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\sqrt{2}]} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{2}$
- 问题：是否一定存在整基？

定义 Trace and norm

对于域扩张 F/E，$\alpha \in F$ 可以验证

$$t_\alpha : \begin{bmatrix} K \to K \\ x \mapsto \alpha x \end{bmatrix} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(E, E)$$

于是定义

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{tr}(t_\alpha), \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \det(t_\alpha)$$

定理 2

设 $L, K\#\text{field}$, $[L:K]=n$, 则

$$\{\tau : L \hookrightarrow \mathbb{C}\,(\text{单同态})\} = \{\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n\}$$

$\forall \alpha \in L$

$$\mathrm{T}_{L/K}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha), \quad \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha)$$

推论

对于伽罗瓦扩张 (可分正规扩张)E/F 有

$$\mathrm{T}_{E/F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(\alpha), \quad \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(\alpha)$$

性质

设 L, K#field, $[L:K]=n$, 则

1. $\mathrm{T}_{L/K}(\alpha+\beta)=\mathrm{T}_{L/K}(\alpha)+\mathrm{T}_{L/K}(\beta)$
2. $\mathrm{N}_{L/K}(\alpha\beta)=\mathrm{N}_{L/K}(\alpha)\mathrm{N}_{L/K}(\beta)$
3. $\alpha\in K\Rightarrow \mathrm{T}_{L/K}(\alpha)=n\alpha, \mathrm{N}_{L/K}(\alpha)=\alpha^n$
4. 若 $\mathrm{Irr}(\alpha,K)=X^m+c_1X^{m-1}+\ldots+c_m$ 则
$$\mathrm{T}_{L/K}(\alpha)=-\frac{n}{m}c_1, \mathrm{N}_{L/K}(\alpha)=(-1)^n c_m^{\frac{n}{m}}$$
5. 在 K 上有自然的内积 (被称为迹配合)
$$\langle\alpha,\beta\rangle:=\mathrm{T}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\beta)\in\mathbb{Q}$$
6. 传递性: $K\subseteq M\subseteq L\Rightarrow$
$$\mathrm{T}_{L/K}(\alpha)=\mathrm{T}_{M/K}\left(\mathrm{T}_{L/M}(\alpha)\right)$$
$$\mathrm{N}_{L/K}(\alpha)=\mathrm{N}_{M/K}\left(\mathrm{N}_{L/M}(\alpha)\right)$$

计算方法

定理

$f(x) \in F[x]$ 不可约当且仅当 $\mathrm{Gal}(f(x), F)$ 是 S_X 的可迁 (传递) 子群。其中

$$X = \{x \in \bar{F} : f(x) = 0\}$$

- S_3 传递子群 $S_3, A_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
- S_4 传递子群 $S_4, A_4, K_4, D_4, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
- S_5 传递子群 $S_5, A_5, GA(1,5), D_5, \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. 其中 $GA(1,5) = \langle (12345), (2354) \rangle$

以下假设 $f \in F[x]$ 是首一不可约多项式。

判别式

$$D(f) := (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \mathrm{Res}(f, f') = \prod_j f'(x_j) = \prod_{i<j} (x_j - x_i)^2 = \Delta(f)^2$$

问题：计算 $\deg f \leq 5$ 时 $G = \mathrm{Gal}(f, \mathbb{Q})$.

Let $a_n \neq 0$ and $b_m \neq 0$ and

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

The resultant of $f(x)$ and $g(x)$, denoted by $\mathrm{Res}(f, g)$, is defined as:

$$\mathrm{Res}(f,g) = \begin{vmatrix} a_m & \cdots & \cdots & a_0 & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & a_m \cdots & \cdots & a_0 \\ b_n & \cdots & \cdots & b_0 & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & b_n \cdots & \cdots & b_0 \end{vmatrix}.$$

- $f(x) = x^3 + px + q, D(f) = -4p^3 - 27q^2$.
- $f(x) = x^n + cx + d, D(f) = (-1)^{n(n-1)/2} \left[(1-n)^{n-1} c^n + n^n d^{n-1} \right]$

以下假设 $f \in F[x]$ 是首一不可约多项式。
问题：计算 $\deg f \leq 5$ 时 $G = \mathrm{Gal}(f, \mathbb{Q}) = ?$.

$\deg f = 3$

$$G \simeq \begin{cases} A_3 & D(f) \in \mathbb{Q}^2 \\ S_3 & D(f) \notin \mathbb{Q}^2 \end{cases}$$

$\deg f = 4$

四次：先消去三次项，然后构造预解三次多项式
$x^4 + qx^2 + rx + s \mapsto \theta(x) = x^3 - 2qx^2 + (q^2 - 4s)x + r^2$ ，然后我们有：

1. $\theta(x)$ 不可约，且Galois群是 S_3 ，则Galois群同构于 S_4 ；
2. $\theta(x)$ 不可约，且Galois群是 A_3 ，则Galois群同构于 A_4 ；
3. $\theta(x)$ 可约，在 $\mathbb{Q}$ 分裂，则Galois群同构于 K_4 ；
4. $\theta(x)$ 可约，有一个二次因式，设 β 是 θ 的有理根，则Galois群同构于
$$\begin{cases} D_4 & \beta \neq q, D(f)(\beta - q) \notin \mathbb{Q}^2 \text{或} \beta = q, D(f)(q^2 - 4s) \notin \mathbb{Q}^2 \\ \mathbb{Z}_4 & else \end{cases}$$

注意 $D(f) = D(g)$ 。

问题

设 $G = \mathrm{Gal}(E/F)$.

1. $E = \mathbb{Q}(\zeta_n), F = \mathbb{Q} \Rightarrow G \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
2. 设 d_j 无平方因子且两两互素，那么

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt{d_1}, ..., \sqrt{d_n}), F = \mathbb{Q} \Rightarrow G \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$$

3. $E = \mathbb{Q}(\zeta_n, \sqrt[n]{2}), F = \mathbb{Q} \Rightarrow$

$$\mathrm{Gal}\left(x^n - 2, \mathbb{Q}\right) = G \simeq \left\{ \begin{pmatrix} \bar{k} & \bar{l} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \bar{l} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \right\}$$

4. $E = \mathbb{Q}(\zeta_n + \bar{\zeta}_n), F = \mathbb{Q} \Rightarrow G = ?$
5. $E = F_{p^n}, F = F_p \Rightarrow G = ?$
6. $E = F_q(t), F = F_q, \sigma_a : E \to E, t \mapsto t + a.$
   - $H := \{\sigma_a | a \in F_q\} \leq G.$
   - $E^H = F_q(t^q - t)$
   - $G = ?$

p-adic number

定义 p-adic integer

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (x_n)_{n\geq 1} \in \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \,\middle|\, x_{n+1} \equiv x_n \mod p^n \right\}$$

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k : m \in \mathbb{Z}, a_k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \right\}$$

定义 p-adic number

$$\mathbb{Q}_p := \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p) = \left\{ \sum_{k=m}^{\infty} a_k p^k : m \in \mathbb{Z}, a_k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \right\}$$

- $v_p(x) = \min\{k : a_k \neq 0\}, |x|_p = p^{-v_p(x)}$
- $\mathbb{Z}_p$ 唯一极大理想是 $\mathfrak{M} := \{x \in \mathbb{Z}_p : |x|_p < 1\} = \{x \in \mathbb{Z}_p : v_p(x) \geq 1\}$
- $\mathbb{Z}_p$ 的非零理想必然形如 $\mathfrak{M}^n = \{x \in \mathbb{Z}_p : v_p(x) \geq n\}$.

代数整数环

研究对象

- $\mathbb{Q}$ 的有限扩张称为数域。
- 数域 number field(简写 # field) K.
- 代数整数环 $\mathcal{O}_K$

定义

- $\mathrm{Irr}\,(\alpha, F)$ 表示 α 在域 F 上的最小多项式.
- $\mathrm{Irr}\,(\alpha, \mathbb{Q})$ 是首一 (monic) 多项式则称α是代数整数。
- $\mathcal{O}_K$ 表示域 K 中代数整数的集合。

命题 1

α是代数整数当且仅当α是某个整数方阵的复特征值。

Proof: 根据

$$\mathrm{Irr}\,(\alpha, \mathbb{Q}) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}\,[X]$$

取循环基，得到 Frobenius 矩阵即为所求整数矩阵。

- Remark: 常用 $\mathbb{Q} \cap \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}$.

代数整数环

定理 1

$\mathcal{O}_K$ 是一个环。

α, β 是代数整数，则

- α, β 是 $A \in \mathbb{Z}^{n\times n}, B \in \mathbb{Z}^{m\times m}$的特征值
- $\alpha\beta$是矩阵$A \otimes B$的特征值
- $\alpha + \beta$是矩阵$A \otimes I_m + I_n \otimes B$的特征值

另一种证法：用模理论。

命题 2

以下条件等价: A, B are rings, $\alpha \in B$.

- α is integral over A.
- $A[\alpha]$ is f.g.(finite generate 缩写) A-module.
- $\exists\ C$ be f.g. A-module, $A[x] \subseteq C \subseteq B$.
- $\exists M$ be faithful $A[x]$-module, and M is f.g A-module.

典型例子

- $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{D}\right)$

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{D} & D \equiv 2, 3 \bmod 4 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\dfrac{1+\sqrt{D}}{2} & D \equiv 1 \mod 4 \end{cases}$$

- $K = \mathbb{Q}\left(\zeta_{p^n}\right)$

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\zeta_{p^n}\right] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\zeta_{p^n} \oplus \ldots \oplus \mathbb{Z}\zeta_{p^n}^{p^n-1}$$

引理 1

$\alpha \in K \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}^*, N\alpha \in \mathcal{O}_K$

引理 2

M 是有限生成的自由 A 模, 则子模 N 也是有限生成的自由模

定理 (整基存在性)

$\mathcal{O}_K$是秩$n = [K : \mathbb{Q}]$ 的自由 Abel 群, 即整基必然存在。

定理

整基判别式唯一。

设 $L, K\#\text{field}$, $[L:K]=n$,

$$\{\tau : L \hookrightarrow \mathbb{C}\,(\text{单同态})\} = \{\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n\}$$

定义 (判别式 disc)

$$d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) := \operatorname{disc}_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) := \det(\sigma_i(\alpha_j))^2$$

简记 $d_{L/K}(\alpha) := d_{L/K}\left(1, \alpha, ..., \alpha^{n-1}\right)$

定理 3

$$d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) = \det\left(\mathrm{T}_{K/L}(\alpha_i\alpha_j)\right)$$

推论

1. $d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) = 0$当且仅当$\alpha_1, ..., \alpha_n$线性相关
2. $d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) \in K$.
3. $L = K(\alpha)$ 当且仅当 $d_{L/K}(\alpha) \neq 0$.

命题 1

若 $[K(\alpha):K]=n, f(X)=\operatorname{Irr}(\alpha,K)$ 则有

$$d_{K(\alpha)/L}(\alpha)=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}N_{K(\alpha)/L}(f'(\alpha))$$

命题 2

设 $L=\mathbb{Q}\left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)$ 那么

$$d_{L/\mathbb{Q}}\left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)=\frac{(-1)^{\frac{\varphi(n)}{2}}n^{\varphi(n)}}{\prod\limits_{p|k,1\leqslant k\leqslant n}p^{\frac{\varphi(k)}{p-1}}}$$

取 $\omega=e^{\frac{2\pi i}{p^n}}, s=p^{n-1}(p-1)$

$$d_{L/\mathbb{Q}}(\omega)=(-1)^{\frac{s(s-1)}{2}}p^{p^{n-1}(np-n-1)}$$

$[K:\mathbb{Q}]=n;\alpha_1,...,\alpha_n\in\mathcal{O}_K$

定理

$d_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1,....,\alpha_n)=d(K)$ 则

$$\alpha_1,....,\alpha_n\text{是}\mathcal{O}_K\text{的整基}$$

定理

$d_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1,....,\alpha_n)$ 无平方因子，则

$$\alpha_1,....,\alpha_n\text{是}\mathcal{O}_K\text{的整基}$$

例：X^5-X+1的根为$\alpha,K=\mathbb{Q}(\alpha)$ 则

$$1,\alpha,\alpha^2,\alpha^3,\alpha^4\text{为是}\mathcal{O}_K\text{的整基}$$

计算公式：

$$\operatorname{disc}(f)=\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{a_n}\operatorname{Res}(f,f').$$

Thank you!